

2013 级高等数学 I(2) 考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分	
------	--

一、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 已知 $|\mathbf{a}|=3, |\mathbf{b}|=2$, $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta=\frac{2\pi}{3}$, 则 $\text{Prj}_{\mathbf{a}}\mathbf{b} = \underline{\quad -1 \quad}$

(2) 设 $e^z - xyz = 0$, 则 $dz = \underline{\quad \frac{yzdx + xzdy}{e^z - xy} \quad}$

(3) 交换积分次序, 有 $\int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$

(4) 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\quad 4\pi \quad}$

(5) 函数 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数, $f(x) = \underline{\quad \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad}$, $x \in \underline{\quad (-1, 1) \quad}$

本题得分	
------	--

二、单项选择题(每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 曲线 $\begin{cases} y^2 + z^2 - 2x = 0 \\ z = 3 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线方程是

(A) $\begin{cases} y^2 = 2x \\ z = 0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} y^2 = 2x - 9 \\ z = 0 \end{cases}$ (C) $\begin{cases} y^2 = 2x \\ z = 3 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} y^2 = 2x - 9 \\ z = 3 \end{cases}$ 【 B 】

(2) 函数 $z = xy^2z$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处方向导数最大的方向是

(A) $\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. (B) $-\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$. (C) $-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \mathbf{k}$. (D) $2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$. 【 D 】

(3) 设 Σ 是分片光滑的闭曲面的外侧, 则其所围立体的体积为

(A) $\frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ (B) $\frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} x dx dy + y dy dz + z dz dx$

(C) $\frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} x dz dx + y dx dy + z dy dz$ (D) $\frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} x dy dz - y dz dx + z dx dy$ 【 A 】

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 则

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 必发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 必发散.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n^2 + v_n^2)$ 必发散. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 必发散. 【 D 】

本题得分	
------	--

三、计算下列各题(每小题 8 分, 共 32 分)

(1) 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 f + x^3 y f_1' - x y f_2'$, ③

$\frac{\partial z}{\partial y} = x^4 f_1' + x^2 f_2'$, ⑥

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4x^3 f_1' + 2x f_2' + x^4 y f_{11}'' - y f_{22}''$, ⑧

(2) 求过点 $(2, 1, 3)$, 且与两平面 $3x - y + z + 6 = 0$, $x + 2y - 3z - 7 = 0$ 都平行的直线的方程.

解 所求直线的方向向量为

$$\mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$
 ④

$$= (1, 10, 7),$$
 ⑥

故所求直线方程为 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{10} = \frac{z-3}{7}$ ⑧

考试形式开卷 ()、闭卷 (√) 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2013-5-28 使用学期 2013-2014-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma$, 其中 D 是由直线 $x=2$, $y=x$ 及曲线 $xy=1$ 所围成的闭区域.

解 $D = \left\{ (x, y) \left| \frac{1}{x} \leq y \leq x, 1 \leq x \leq 2 \right. \right\}$ (或图示)②

$$\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma = \int_1^2 x^2 \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{1}{y^2} dy \dots\dots\dots④$$

$$= \int_1^2 x^2 \left(x - \frac{1}{x} \right) dx \dots\dots\dots⑥$$

$$= \frac{9}{4} \dots\dots\dots⑧$$

(4) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与平面 $z=0$ 所围成的闭区域.

解一 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \left| 0 \leq z \leq 1-\rho^2, 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right. \right\}$ (或图示)②

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{1-\rho^2} z dz \dots\dots\dots④$$

$$= \pi \int_0^1 \rho (1-\rho^2)^2 d\rho \dots\dots\dots⑥$$

$$= \frac{\pi}{6} \dots\dots\dots⑧$$

解二 $\Omega = \left\{ (x, y, z) \left| x^2 + y^2 \leq 1-z, 0 \leq z \leq 1 \right. \right\}$ (或图示)②

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^1 z dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z} dx dy \dots\dots\dots④$$

$$= \pi \int_0^1 z (1-z) dz \dots\dots\dots⑥$$

$$= \frac{\pi}{6} \dots\dots\dots⑧$$

本题
得分

四、(本题 9 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

$$\text{解 因 } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2n+3}{(n+1)!} x^{2n+2}}{\frac{2n+1}{n!} x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{2n+1} \cdot \frac{x^2}{n+1} \right) = 0, \dots\dots\dots②$$

故对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 级数均绝对收敛, 从而收敛域为 $(-\infty, +\infty)$④

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \right)' \dots\dots\dots⑥$$

$$= \left(x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} \right)' = \left[x(e^{x^2} - 1) \right]' \dots\dots\dots⑧$$

$$= (2x^2 + 1)e^{x^2} - 1. \dots\dots\dots⑨$$

本题
得分

五、(本题 9 分) 在椭球面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上求距离平面 $2x + y - z - 6 = 0$ 最近和最远的点, 并求出最近距离和最远距离.

解一 问题归结为在条件 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下求函数 $d(x, y, z) = \frac{|2x + y - z - 6|}{\sqrt{6}}$ 的最值,②

此问题等价于在条件 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下求函数 $f(x, y, z) = (2x + y - z - 6)^2$ 的最值.③

设 $L(x, y, z, \lambda) = 6d^2(x, y, z) + \lambda(2x^2 + y^2 + z^2 - 1) = (2x + y - z - 6)^2 + \lambda(2x^2 + y^2 + z^2 - 6)$,⑤

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = 4(2x + y - z - 6) + 4x\lambda = 0 \\ L_y = 2(2x + y - z - 6) + 2y\lambda = 0 \\ L_z = 2(2x + y - z - 6) + 2z\lambda = 0 \\ 2x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases} \dots\dots\dots⑦$$

解得驻点 $\pm \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)$⑧

$$\text{因 } d\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}\sqrt{6}, \quad d\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{6},$$

故最近点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, 最近距离为 $\frac{2}{3}\sqrt{6}$; 最远点为 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 最远距离为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$⑨

解二 椭球面上离已知平面最近点及最远点处的切平面应平行于已知平面.②

设切点为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 则切平面的法向量 $\mathbf{n} = (4x_0, 2y_0, 2z_0)$,③

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{4x_0}{2} = \frac{2y_0}{1} = \frac{2z_0}{-1} \\ 2x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1 \end{cases} \dots\dots\dots⑤$$

得 P_0 的坐标为 $\pm \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)$⑥

$$\text{因 } d\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{\left| 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) - 6 \right|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{3}\sqrt{6},$$

$$d\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\left| 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} - 6 \right|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{3}\sqrt{6}, \dots\dots\dots⑧$$

故最近点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, 最近距离为 $\frac{2}{3}\sqrt{6}$; 最远点为 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 最远距离为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$⑨

本题
得分

六、(本题 9 分) 计算曲线积分 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x + 2y)dx + (x - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$,

其中 L 是曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上从点 $O(0,0)$ 到点 $A(2,0)$ 的有向弧段.

解一 原式 = $\oint_{L+AO} - \int_{AO} \dots\dots\dots ②$

= $-\iint_D [(1 - 2y \cos x + 6xy^2) - (6xy^2 - 2y \cos x + 2)]dx dy - \int_2^0 0 dx \dots\dots\dots ⑦$

= $\iint_D dx dy \dots\dots\dots ⑧$

= $\frac{\pi}{2} \dots\dots\dots ⑨$

解二 原式 = $\int_L d(x^2 y^3 - y^2 \sin x + xy) + \int_L y dx \dots\dots\dots ⑤$

= $[x^2 y^3 - y^2 \sin x + xy]_{(0,0)}^{(2,0)} + \int_0^2 \sqrt{2x - x^2} dx \dots\dots\dots ⑦$

= $\frac{\pi}{2} \dots\dots\dots ⑨$

本题
得分

七、(本题 5 分) 证明调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ 发散.

解一 用反证法. 假设该级数收敛, 则其部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛,

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s$,

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} - s_n) = 0$, $\dots\dots\dots ②$

但 $s_{2n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2}$, $\dots\dots\dots ④$

与 $\lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} - s_n) = 0$ 矛盾,

因此假设不成立, 即调和级数发散. $\dots\dots\dots ⑤$

解二 由于 $\frac{1}{n} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx > \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$, $\dots\dots\dots ②$

故部分和 $s_n > (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n+1) - \ln n) = \ln(n+1) \rightarrow +\infty \ (n \rightarrow \infty)$, $④$

于是 $s_n \rightarrow +\infty \ (n \rightarrow \infty)$, 从而调和级数发散. $\dots\dots\dots ⑤$

解三 调和级数的前 2^{m+1} 项的和

$s_{2^{m+1}} = \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^m + 1} + \frac{1}{2^m + 2} + \dots + \frac{1}{2^{m+1}}\right)$, $\dots\dots\dots ①$

由于 $1 + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$, $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$, $\dots$,

$\frac{1}{2^m + 1} + \frac{1}{2^m + 2} + \dots + \frac{1}{2^{m+1}} > \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+1}} + \dots + \frac{1}{2^{m+1}} = \frac{1}{2}$, $\dots\dots\dots ③$

故 $s_{2^{m+1}} > (m+1) \cdot \frac{1}{2} \rightarrow +\infty \ (m \rightarrow \infty)$, $\dots\dots\dots ④$

即部分和数列 $\{s_n\}$ 中存在发散的子列, 因此 $\{s_n\}$ 发散,

从而调和级数发散. $\dots\dots\dots ⑤$